



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
LCC - LF - LM - PM - PF

Álgebra y Geometría II

PRÁCTICA 5: Geometría Analítica del Plano

1. Marcar en un sistema de coordenadas cartesianas los siguientes puntos:

$$A(2, 3); B(0, 4); C(-2, 3); D(3, -3); E\left(-\frac{1}{2}, 1\right); F(-1, 1); G(3, -2); H\left(-\frac{3}{2}, 0\right).$$

2. A partir del gráfico anterior, hallar las coordenadas de los puntos:

- a) simétricos de A , B , C y D respecto al eje y .
- b) simétricos de B , D , E y H respecto al eje x .
- c) simétricos de A , B , C y D respecto al origen.

3. En cada uno de los siguientes items, realizar un gráfico de la situación y razonar geoméricamente sobre el mismo para encontrar las coordenadas de todos los puntos que verifican:

- a) están en el segundo o tercer cuadrante, a distancia 3 del eje x y distancia 2 del eje y .
- b) están a distancia 7 del eje x y 4 del eje y .
- c) están en el tercer cuadrante, a distancia 5 del origen y a distancia 3 del eje x .
- d) están a distancia 13 del punto $(1, 0)$ y a distancia 5 del eje x .

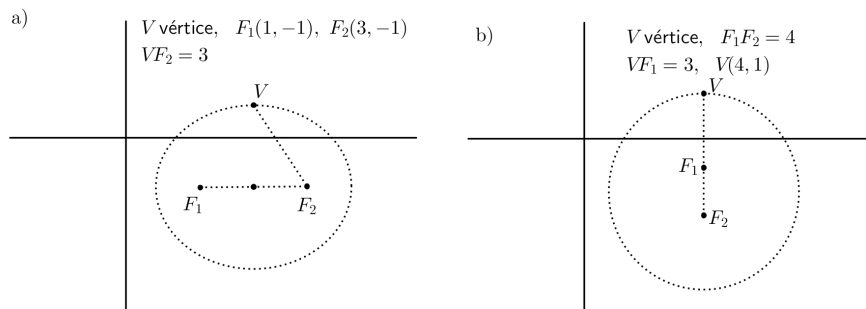
4. En este ejercicio se describen distintos lugares geométricos del plano. Hallar en cada caso una o más condiciones algebraicas que solo cumplen las coordenadas (x, y) de sus puntos.

- a) Recta paralela al eje x que contiene al punto $(3, 6)$.
- b) Recta paralela al eje y que contiene al punto $(10, -3)$.
- c) El eje y .
- d) El semiplano que determina la unión del primero y el cuarto cuadrante.
- e) El semiplano que determina la unión del primero y el segundo cuadrante.
- f) La recta r que determinan los puntos $P(2, 1)$ y $Q(2, 1000)$.
- g) El semiplano que tiene como frontera la recta r del item anterior y contiene al punto $R(3, 200)$.
- h) Un cuadrado de lado 6 con centro en el origen.
- i) Circunferencia con centro en $P(7, -1)$ y radio 5.
- j) Círculo con centro en el origen y radio 1.
- k) Puntos que distan del origen más que 5.

5. Determinar la ecuación de la circunferencia $\mathcal{C}$ que se pide en cada caso y representarla gráficamente.
- El centro de $\mathcal{C}$ es el punto $C(0, 0)$ y el radio es $a = \sqrt{3}$.
 - El centro de $\mathcal{C}$ es el punto $C(-2, 3)$ y el radio es $a = 2$.
 - El centro de $\mathcal{C}$ es el punto $C(1, 1)$ y $P(4, 5) \in \mathcal{C}$.
 - $\mathcal{C}$ pasa por $P(1, 1)$ y por $Q(3, 3)$ y el centro C de $\mathcal{C}$ pertenece al segmento $\overline{PQ}$.
 - $\mathcal{C}$ pasa por los puntos $P(5, 2)$, $Q(-3, 4)$ y $R(1, 2)$.
 - $\mathcal{C}$ es la circunferencia circunscripta a $\triangle ABC$, con $A(1, -1)$, $B(0, 1)$ y $C(-3, -3)$.
 - $\mathcal{C}$ tiene su centro sobre la recta de ecuación $3x - 3y - 8 = 0$ y pasa por $P(5, -2)$ y $Q(2, 3)$.
6. a) Dada la circunferencia $\mathcal{C}$ de ecuación $x^2 + y^2 = 4$, determinar la ecuación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ por el punto P dado en cada caso:
- $P(0, -2)$,
 - $P(2, 0)$,
 - $P(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- Hallar la ecuación de la circunferencia $\mathcal{C}$ con centro en $C(1, 1)$ tangente a los ejes coordenados.
 - Hallar la ecuación de las circunferencias de radio 2 que la recta $t) x + y - 2 = 0$ es tangente a cada una de ellas en el punto $P(1, 1)$.
7. Hallar la intersección de la circunferencia de ecuación $(x - 6)^2 + (y - 4)^2 = 25$ con la recta r de ecuación indicada en cada caso.
- $y = -x + 3$;
 - $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$;
 - $x - y + 7 = 0$.
8. Hallar en cada caso la intersección de las circunferencias dadas.
- $\mathcal{C}_1) (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$, $\mathcal{C}_2) x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$;
 - $\mathcal{C}_1) x^2 + y^2 - 6x - 2y - 8 = 0$, $\mathcal{C}_2) x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$;
9. Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes indicadas en cada caso:
- a la circunferencia de ecuación $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 5$ que pasa(n) por el punto $P(-5, 4)$;
 - a la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 6 = 0$, paralelas a la recta de ecuación $2x + y - 7 = 0$.
10. Determinar la ecuación de la elipse $\mathcal{E}$ que se pide en cada caso y representarla gráficamente.
- Los focos de $\mathcal{E}$ son $F_1(0, 3)$ y $F_2(0, -3)$ y $2a = 10$.
 - Los focos de $\mathcal{E}$ son $F_1(1, 4)$ y $F_2(1, -3)$ y $b = 4$.
 - Los vértices de $\mathcal{E}$ son $V_1(-5, 1)$, $V_2(5, 1)$, $V_3(0, 4)$ y $V_4(0, -2)$.
 - El centro es $C(1, 2)$, uno de sus vértices es $V(1 + \sqrt{5}, 2)$ y uno de sus focos es $F(1, -1)$.
11. Determinar los lugares geométricos que representan las siguientes ecuaciones y graficarlos. Determinar sus ecuaciones paramétricas y en caso que sean elipses, determinar los puntos que describen los parámetros $\theta = \pi/2$, $\theta = \pi/4$ y $\theta = \frac{5}{3}\pi$.

a) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$	c) $3x^2 - 6x = -4y^2 - 9$	e) $4x^2 + y^2 + 8x - 2y - 11 = 0$.
b) $\frac{x^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1$	d) $2x^2 - 4x + y^2 - 2y + 3 = 0$	f) $x^2 + 2x + 52 = 20y - 2y^2 - 1$

12. Determinar el área del cuadrilátero que tiene dos vértices en los focos de la elipse $x^2 + 5y^2 = 20$ y los otros dos coinciden con los vértices sobre su eje menor.
13. Determinar las ecuaciones cartesianas y paramétricas de las elipses de las siguientes figuras. Determinar las coordenadas de los focos y vértices.



14. Determinar todos los ejes de simetría de una elipse. Determinar si una elipse tiene centro de simetría y en ese caso decir cuál es.
15. Determinar la ecuación de la hipérbola $\mathcal{H}$ que se pide en cada caso y representarla gráficamente.
- Sus focos son $F_1(8, 0)$, $F_2(-6, 0)$ y $2a = 10$.
 - El eje focal es la recta $x = 2$, el centro es $C(2, 1)$, $c = 5$ y $a = 4$.
 - Las asíntotas de la hipérbola son $r_1) y = x + 1$, $r_2) y = -x + 1$ y uno de sus vértices es $V(\frac{1}{2}, 1)$.
 - Sus vértices son $V_1(1, 0)$ y $V_2(1, 2)$ y una de sus asíntotas es $r) y = 2x - 1$.
16. Determinar los siguientes lugares geométricos y graficarlos. Si se trata de una hipérbola, determinar los vértices y las asíntotas y dar las ecuaciones paramétricas de las dos ramas.

a) $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{24} = 1$

c) $16x^2 - 32x - 9y^2 = 560$

d) $x^2 + 4x - 24y = 4y^2 - 40$

b) $\frac{(y-1)^2}{48} - \frac{(x-2)^2}{27} = 3$

e) $y^2 - 9x^2 + 2y + 54x - 89 = 0$

f) $2y^2 - x^2 - 2x + 8y + 8y + 7 = 0$

17. Calcular la distancia de un foco de la hipérbola de ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ a sus asíntotas.
18. Encontrar las intersecciones de la recta de ecuación $5x - 6y - 3\sqrt{5} = 0$ con la hipérbola de ecuación $\frac{1}{9}x^2 - \frac{1}{5}y^2 = 1$.
19. Determinar todos los ejes de simetría de una hipérbola. Determinar si una hipérbola tiene centro de simetría y en ese caso decir cuál es.
20. Determinar la ecuación de la parábola $\mathcal{P}$ que se pide en cada caso y representarla gráficamente.
- La directriz es el eje x y el foco es $F(3, 3)$.
 - La directriz es el eje y y el foco es $F(-1, -1)$.
 - El vértice es $P(1, 1)$ y el foco es $F(3, 1)$.
21. Determinar qué lugar geométrico representan las siguientes ecuaciones y graficarlos. En caso de ser una parábola, determinar el foco, la directriz y el vértice.

a) $x^2 + 4y + 4 = 0$

c) $2y^2 - 2y + x + 2 = x + 2$

b) $5y^2 - 20y - 3x + 20 = 0$

d) $x^2 - 8x - 8y + 24 = 0$

$$e) 3y^2 + 6y + x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 - 8 \quad f) 4y^2 + 100 = 40y.$$

22. Hallar la intersección de la parábola $y^2 = 16x$ con cada una de las siguientes rectas:

$$a) r_1) x - y + 1 = 0; \quad b) r_2) x - y + 4 = 0; \quad c) r_3) x - y + 6 = 0.$$

23. Hallar la intersección entre los lugares geométricos de ecuaciones $x^2 + y^2 = 4$ y $\sqrt{2}y = \sqrt{3}x^2$. Interpretar geoméricamente.

24. Determinar todos los ejes de simetría de una parábola. Determinar si una parábola tiene centro de simetría y en ese caso decir cuál es.

25. Determinar qué lugar geométrico representan las siguientes ecuaciones. En caso de ser una cónica determinar sus elementos característicos (centro, radio, focos, vértices, asíntotas o directriz, según corresponda), representarlas gráficamente y dar sus ecuaciones paramétricas. Dar los ejes y centro de simetría en caso de tenerlos.

$$\begin{array}{lll} a) 2x^2 + 3y^2 + 4x - 30y + 71 = 0 & d) 2x^2 - y^2 - 4x - 10y - 23 = 0 & h) y^2 - 4y + 6 = 0 \\ b) 2x^2 + 10y^2 + 4x - 20y + 12 = 0 & e) 2x^2 - 8y^2 + 4x + 16y + 2 = 0 & i) x^2 + 4x - 1 = 0 \\ c) 4y^2 + 3x - 8y + 4 = 0 & f) x^2 + 2y^2 - 2x - 12y + 20 = 0 & j) y^2 + 2y + 1 = 0. \\ & g) 2x^2 + 2y^2 - 20x + 4y + 44 = 0 & \end{array}$$

26. Determinar qué curvas determinan las siguientes ecuaciones paramétricas y en cada caso dar sus elementos característicos.

$$a) \begin{cases} x = -1 + \cos t \\ y = 2 + 3 \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad b) \begin{cases} x = \sinh t \\ y = 1 - 2 \cosh t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad c) \begin{cases} x = 1 + t^3 \\ y = 2 - \frac{1}{2}t^6 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$